

# Fiche de Veille Technologique : Neuralink et les Interfaces Cerveau-Machine (ICM)

**Thème de la veille :** Les innovations matérielles et logicielles dans le domaine médical et cognitif. **Sujet étudié :** L'entreprise Neuralink et le développement des Interfaces Cerveau-Machine (ICM).

---

## 1. Introduction et Contexte

Fondée en 2016, **Neuralink** est une entreprise technologique dont l'objectif principal est de développer des **Interfaces Cerveau-Machine (ICM)**. Ces dispositifs visent à créer une connexion directe entre le cerveau humain et les ordinateurs. Ce projet ambitieux se situe au carrefour de la neurologie, de l'ingénierie matérielle et de l'intelligence artificielle.

## 2. Objectifs et Missions

Le projet Neuralink s'articule autour de trois missions principales, allant du médical à l'évolution humaine :

- **Traitement des maladies neurologiques :** Apporter des solutions médicales aux patients souffrant de paralysie, de la maladie de Parkinson, d'épilepsie ou de lésions médullaires.
- **Augmentation des capacités humaines :** Améliorer les facultés cognitives telles que la mémoire, la communication interpersonnelle et l'interaction directe avec les systèmes informatiques.
- **Symbiose avec l'Intelligence Artificielle :** Fusionner, à terme, l'intelligence humaine et l'IA pour éviter une potentielle domination technologique et rester compétitif face aux machines.

## 3. Technologies Utilisées

Pour réaliser cette interface, Neuralink s'appuie sur un triptyque technologique très avancé :

1. **La puce Neuralink (N1) :** Un implant cérébral ultra-miniaturisé capable de lire, d'enregistrer et de stimuler l'activité cérébrale en temps réel grâce à des milliers d'électrodes.
2. **Le robot chirurgical :** Une machine de précision conçue spécifiquement pour insérer les électrodes microscopiques dans le cortex cérébral en évitant les vaisseaux sanguins, une opération impossible pour la main humaine.
3. **La connexion sans fil :** Le dispositif fonctionne en Bluetooth/sans fil, ce qui évite les câbles encombrants (contrairement aux anciennes générations d'ICM) et rend l'implant beaucoup plus pratique et invisible pour l'utilisateur.

## 4. Historique et Avancées Majeures

Le projet a connu plusieurs jalons techniques importants qui valident la viabilité de la technologie :

- **2020** : Test réussi sur un cochon (Gertrude), permettant de suivre son activité cérébrale en temps réel.
- **2021** : Démonstration impressionnante avec un singe (Pager) capable de jouer au jeu vidéo *Pong* uniquement par la pensée.
- **2024** : **Essai clinique historique sur l'homme**. Le premier patient humain équipé de l'implant a réussi à contrôler le curseur d'une souris d'ordinateur de manière fluide, uniquement par la pensée.

## 5. Défis, Critiques et Enjeux

Malgré ses avancées, la technologie fait face à plusieurs obstacles majeurs :

- **Aspects médicaux et éthiques** : La sécurité à long terme de l'implant, les risques de rejet ou d'infection, et les effets secondaires potentiels sur le cerveau. Se pose également la question éthique de l'"homme augmenté" (transhumanisme).
- **Réglementation** : L'obtention et le maintien des autorisations auprès des autorités de santé (comme la FDA aux États-Unis) pour mener des essais cliniques sur des humains s'avèrent complexes.
- **Concurrence** : Le marché des neurotechnologies est en pleine expansion, avec d'autres entreprises (comme Synchron) qui développent des interfaces similaires, parfois avec des méthodes moins invasives.

## 6. Conclusion et Perspectives

Neuralink promet de révolutionner à la fois la médecine moderne et notre rapport à l'informatique. Si les défis techniques, éthiques et réglementaires sont surmontés, cette technologie pourrait radicalement transformer notre façon d'interagir avec les machines au quotidien. Cependant, des tests cliniques approfondis sur le long terme restent indispensables avant d'envisager une adoption à grande échelle.